

Objeto em Memória (OOP)

```
class Cliente {  
  id: 1,  
  nome: "Maria Clara",  
  endereco: {cidade: "Tauá"},  
  pedidos: [  
    {id: 101, total: 4500},  
    {id: 102, total: 120}  
  ]  
}
```

Atrito do ORM

1. Abordagem Relacional (RDBMS – 3NF Normalizado)

clientes	
id	nome

enderecos	
id_cli	cidade

pedidos	
id_ped	total

itens	
id_item	qtd

[-] **Escrita:** Fatiamento em 4 tabelas pelo ORM ($N + 1$ queries)

[-] **Leitura:** Múltiplos JOINS com produto cartesiano e tuplas repetidas

2. Abordagem Não-Relacional (MongoDB BSON Nativo)

```
{"_id": 1, "nome": "Maria", "end": {...}, "pedidos": [{...}, ...]}
```

[+] **Correspondência Direta 1:1:** Sem camada complexa de ORM

[+] **I/O Atômico:** Persistência e leitura do agregado em 1 única operação de disco!

Mapeamento 1:1